

FICHE MÉTHODE — FONCTIONS LOGARITHMES & EXPONENTIELLES

Tome 5 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1

Dérivée et étude de fonction avec ln et exp

Questions d'étude de fonction — tableau de variations, extremums

1

$(\ln u)' = u'/u$ et $(e^u)' = u' \cdot e^u$ — apprends ces deux formules sans faute

2

Résous $f'(x) = 0$: pour e^u , $u'=0$ · pour $\ln u$, $u'/u=0 \rightarrow u'=0$

3

Signe de $f'(x)$: e^u est toujours > 0 , donc le signe = signe de u'

4

Dresse le tableau de variations et identifie les extremums

2

Équations et inéquations avec ln et exp

Résoudre en utilisant la bijectivité de ln et exp

1

$\ln(A) = \ln(B) \blacksquare A = B$ (avec $A > 0$ et $B > 0$)

2

$e^A = e^B \blacksquare A = B$ (toujours valide)

3

$\ln(A) > \ln(B) \blacksquare A > B$ (ln est croissante)

4

Vérifie toujours le domaine de définition : $\ln(x)$ exige $x > 0$

3

Limites et croissances comparées

Les limites indispensables à connaître pour le BAC

1

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$

2

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

3

Croissances comparées : e^x domine x^n qui domine $\ln(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$

4

Applique : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \cdot e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)/x^n = 0$

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 $\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$

$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$. Mais $\ln(a+b)$ ne se simplifie pas. C'est l'erreur n°1 sur ce chapitre.

N°2 Oublier la condition de définition de $\ln$

$\ln(x)$ n'est défini que pour $x > 0$. Avant toute équation avec $\ln$, vérifie le domaine de définition.

N°3 $(\ln u)' = u'/u$ — ne pas oublier u'

Beaucoup écrivent $(\ln u)' = 1/u$. C'est faux. Il faut multiplier par u' . La formule est u'/u .

N°4 $e^{(a+b)} \neq e^a + e^b$

$e^{(a+b)} = e^a \times e^b$ (propriété multiplicative). Il n'y a pas de propriété additive pour $\exp$.

N°5 Résoudre $\ln(f(x)) > 0$ sans conclure correctement

$\ln(f(x)) > 0 \iff f(x) > 1$ (pas $f(x) > 0$). Et il faut aussi que $f(x) > 0$. Les deux conditions ensemble.